Fiche 10
Vecteurs et colinéarité

Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Coordonnées d'un vecteur

On considère les points $A(1\,;3)$, $B(5\,;-1)$, $C(-2\,;4)$ et $D(3\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BA}$.
2. Calculer les normes $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{CD}\|$ (valeurs exactes).
3. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM}\,(3\,;-2)$.
4. Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 2 • Opérations sur les vecteurs

On considère les vecteurs $\vec{u}\,(2\,;-3)$ et $\vec{v}\,(-1\,;4)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$ et $2\vec{u}-3\vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{u}+\vec{v}\|$. A-t-on $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?
3. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(4\,;1)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ et vérifier la relation de Chasles $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u}+\vec{w} = \vec{v}$.

Exercice 3 • Égalité de vecteurs et parallélogramme

On considère les points $A(2\,;1)$, $B(5\,;3)$, $C(7\,;0)$ et $D(x\,;y)$.

1. Exprimer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ en fonction de x et y si nécessaire.
2. On rappelle que $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Déterminer x et y pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Vérifier le résultat en calculant les coordonnées des milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

Exercice 4 • Colinéarité et déterminant

On rappelle que le déterminant des vecteurs $\vec{u}\,(a\,;b)$ et $\vec{v}\,(c\,;d)$ est le nombre $\det(\vec{u},\vec{v}) = ad-bc$, et que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.
Dans chacun des cas suivants, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}\,(3\,;2)$ et $\vec{v}\,(6\,;4)$
2. $\vec{u}\,(2\,;-3)$ et $\vec{v}\,(4\,;5)$
3. $\vec{u}\,(1\,;-2)$ et $\vec{v}\,(-3\,;6)$
4. $\vec{u}\,(5\,;0)$ et $\vec{v}\,(0\,;3)$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Alignement et parallélisme

1. Les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$ et $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ? On étudiera la colinéarité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points $D(0\,;3)$, $E(2\,;7)$ et $F(-1\,;1)$ sont-ils alignés ?
3. On considère les points $A(1\,;0)$, $B(3\,;4)$, $C(0\,;2)$ et $D(2\,;6)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Sont-elles confondues ?

Exercice 6 • Point défini par une relation vectorielle

1. On considère les points $A(1\,;2)$ et $B(5\,;6)$, et le point G tel que $3\,\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.
   a) En écrivant $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}$, démontrer que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.
   b) En déduire les coordonnées du point G.
2. On considère les points $A(-2\,;4)$ et $B(4\,;-2)$, et le point I tel que $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Que représente le point I ? Donner ses coordonnées.
3. On considère les points $A(0\,;0)$ et $B(6\,;3)$, et le point K tel que $2\,\overrightarrow{KA}+4\,\overrightarrow{KB}=\vec{0}$. Exprimer $\overrightarrow{AK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis déterminer les coordonnées de K.

Exercice 7 • Partager un segment

On considère les points $A(2\,;-1)$ et $B(8\,;5)$, et le point G tel que $\overrightarrow{GA}+2\,\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

1. Démontrer que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, puis calculer les coordonnées de G.
2. Justifier que G appartient au segment $[AB]$.
3. Calculer le quotient $\dfrac{AG}{GB}$.
4. On considère maintenant le point G' tel que $2\,\overrightarrow{G'A}+\overrightarrow{G'B}=\vec{0}$. Déterminer ses coordonnées. Quelle est la position de G' sur le segment $[AB]$?

Exercice 8 • Problème : centre de gravité d'un triangle

On considère le triangle ABC avec $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(3\,;6)$. On appelle centre de gravité du triangle le point G tel que $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

1. En traduisant cette égalité avec les coordonnées, démontrer que $x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}$ et $y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}$.
2. Calculer les coordonnées de G.
3. On note I le milieu de $[BC]$. Calculer les coordonnées de I, puis vérifier que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Interpréter ce résultat.

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. On considère les points $A(2\,;5)$ et $B(4\,;-1)$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

a. $(2\,;-6)$ **b.** $(-2\,;6)$ **c.** $(6\,;4)$ **d.** $(3\,;2)$

2. Les vecteurs $\vec{u}\,(2\,;3)$ et $\vec{v}\,(4\,;6)$ sont :

a. non colinéaires **b.** colinéaires **c.** orthogonaux **d.** de même norme

3. Le milieu du segment $[AB]$, avec $A(0\,;0)$ et $B(4\,;4)$, a pour coordonnées :

a. $(4\,;4)$ **b.** $(2\,;2)$ **c.** $(0\,;0)$ **d.** $(8\,;8)$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Affirmation 2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls colinéaires, alors il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$.

Affirmation 3. Si $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$, alors G est le milieu de $[AB]$.

Affirmation 4. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

poussemaths.fr